

Lista de Exercícios – Classes e Objetos em C#

Exercício 1 – Classe Pessoa

Crie uma classe chamada **Pessoa** contendo os seguintes atributos:

- Nome
- Idade
- Cidade

Crie um método chamado **Apresentar()** que exiba os dados da pessoa.

Exemplo esperado

Nome: Carlos

Idade: 25

Cidade: São Paulo

Exercício 2 – Classe Produto

Crie uma classe **Produto** com:

Atributos

- Nome
- Preço
- Quantidade

Método

- **MostrarProduto()**

O método deve exibir todas as informações do produto.

Exercício 3 – Classe Carro

Crie uma classe `Carro`.

Atributos

- Marca
- Modelo
- Ano
- Cor

Método

- `ExibirDados()`

Crie 2 objetos diferentes da classe Carro e exiba seus dados.

Exercício 4 – Classe Aluno

Crie uma classe `Aluno`.

Atributos

- Nome
- Curso
- Nota1
- Nota2

Método

- `CalcularMedia()`

O método deve calcular e mostrar a média do aluno.

Exemplo

Média: 8.5

Exercício 5 – Classe Conta Bancária

Crie uma classe `ContaBancaria`.

Atributos

- Titular
- Saldo

Métodos

- `Depositar(double valor)`
- `Sacar(double valor)`
- `MostrarSaldo()`

Regras

- O saque deve diminuir o saldo.
 - O depósito deve aumentar o saldo.
-

Exercício 6 – Classe Funcionário

Crie uma classe `Funcionario`.

Atributos

- Nome
- Cargo
- Salario

Método

- `AumentarSalario(double porcentagem)`

O método deverá aumentar o salário conforme a porcentagem informada.

Exemplo

Salário atual: 3000

Aumento: 10%

Novo salário:

3300

Exercício 7 – Classe Celular

Crie uma classe `Celular`.

Atributos

- Marca
- Modelo
- Bateria

Métodos

- `Ligar()`
 - `Desligar()`
 - `MostrarBateria()`
-

Exercício 8 – Classe Livro

Crie uma classe `Livro`.

Atributos

- Título
- Autor
- QuantidadePaginas

Método

- `ExibirLivro()`

Crie pelo menos 3 objetos da classe Livro.

Exercício 9 – Classe Retângulo

Crie uma classe `Retângulo`.

Atributos

- Base
- Altura

Métodos

- `CalcularArea()`
- `CalcularPerimetro()`

Fórmulas

Área:

$$A = b \times h$$

Perímetro:

$$P = 2(b + h)$$

Exercício 10 – Sistema de Cadastro de Pets

Crie uma classe `Pet`.

Atributos

- Nome
- Tipo
- Idade
- Peso

Método

- `ExibirPet()`

Crie 3 pets diferentes e exiba as informações de cada um.

Desafio Extra

Crie um mini sistema de biblioteca.

Classe Livro

Atributos

- Titulo
- Autor
- Disponivel

Métodos

- `Emprestar()`
- `Devolver()`
- `MostrarStatus()`

Regras

- Quando emprestar, o livro deve ficar indisponível.
- Quando devolver, o livro deve ficar disponível novamente.